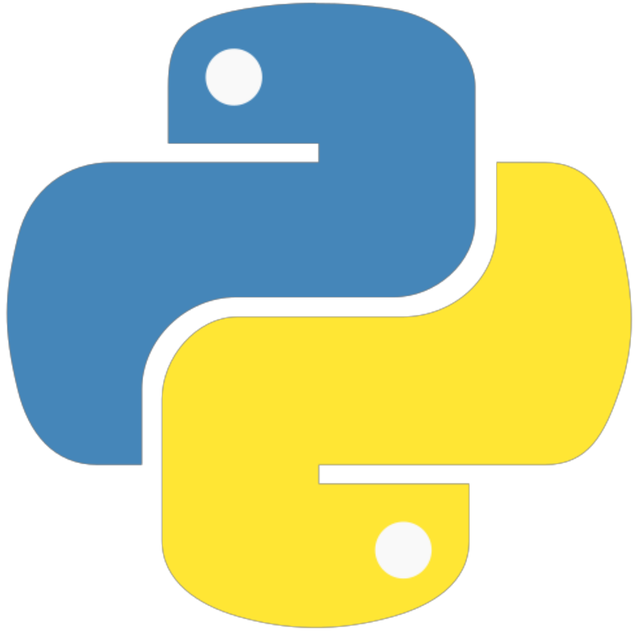
UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

Programmieren für PsychologInnen

EEG-Experimente in Python – Teil I



Allgemeine Psychologie I
B.Sc. Psychologie / M.Sc. Psychologie - Seminar Programmieren
04.07.2025

Merle Sagehorn, M.Sc.

Agenda

25/04/25	Einführung in Python, Programmierlogik, Erste Basics
02/05/25	**Keine Präsenz-Session**
09/05/25	Variablen / Konditionen - If & Match
16/05/25	Schleifen - For & While / Textfiles
23/05/25	Statistik etc / Funktionen
30/05/25	**Keine Präsenz-Session:** Mini-Projektaufgaben
06/06/25	Plotting
13/06/25	Anwendungsbeispiel: Verhaltensexperiment I
20/06/25	**Keine Präsenz-Session:** Durchführung / Mini-Erhebung
27/06/25	Anwendungsbeispiel: Verhaltensexperiment II
04/07/25	Anwendungsbeispiel: EEG-Experiment I
11/07/25	Anwendungsbeispiel: EEG-Experiment II
18/07/25	Abschluss-Session: Exkurs Visual Scripting / Evaluation **?!**

Today

- Vor der Durchführung
  - Triggerlisten
  - Programm schreiben: Python vs. Unity

- Vor der Datenanalyse
  - Preprocessing von EEG-Daten

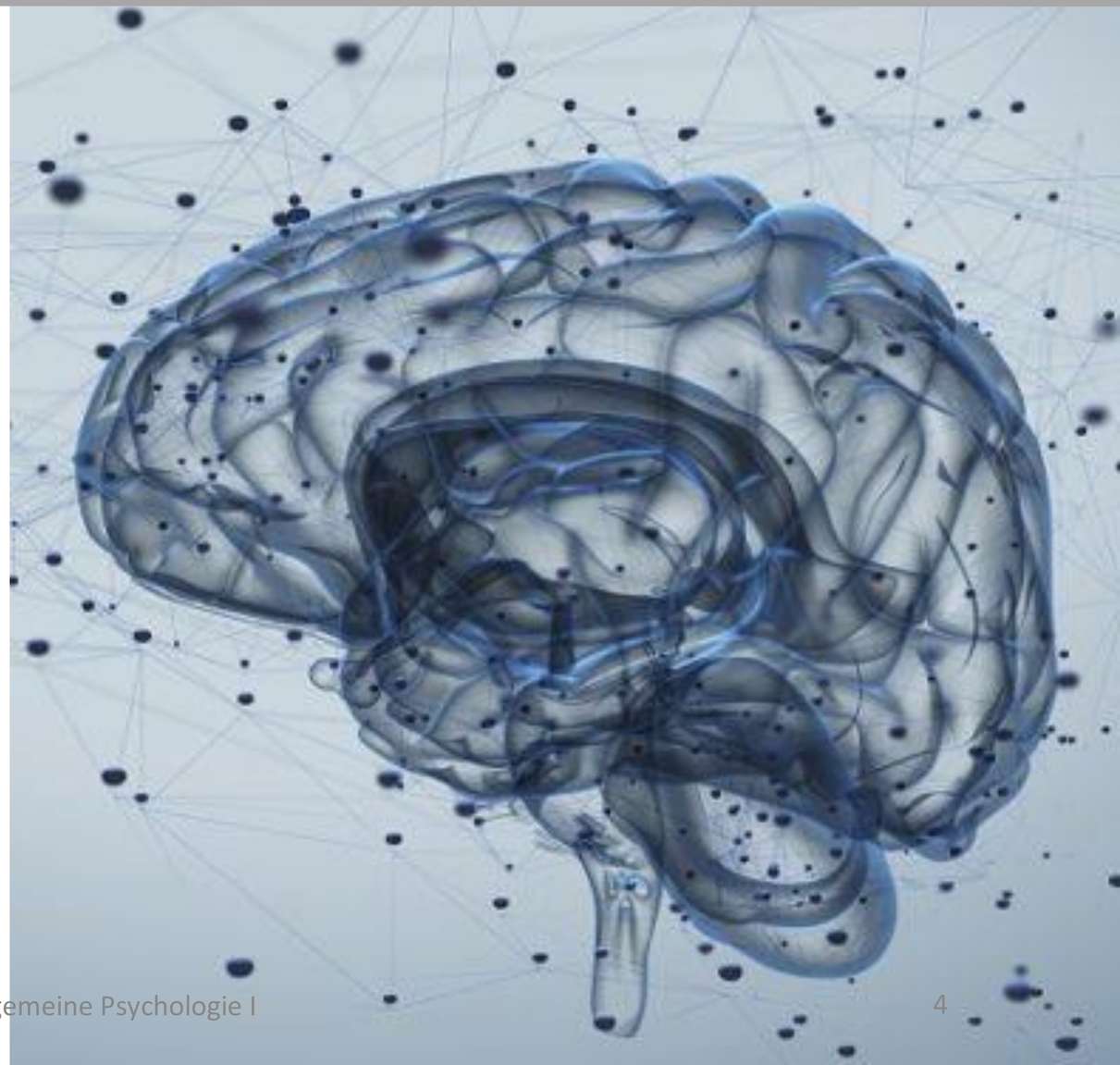
- Datenanalyse & Visualisierung
  - MNE

EEG-Experiment: Repetition Suppression

- = Korrelat erfolgreicher Enkodierung

- RS-Paradigma: zweifache Präsentation von Objekten (oder Tönen o.ä.)
  - priming-bedingte Abnahme neuronaler Aktivität bei der zweiten Präsentation eines Objektes
  - sichtbar in späteren EKP-Komplexen (nach P1 und N1)

- RS-Effekt als Prädiktor für Gedächtnisleistung



EEG-Experiment: Repetition Suppression

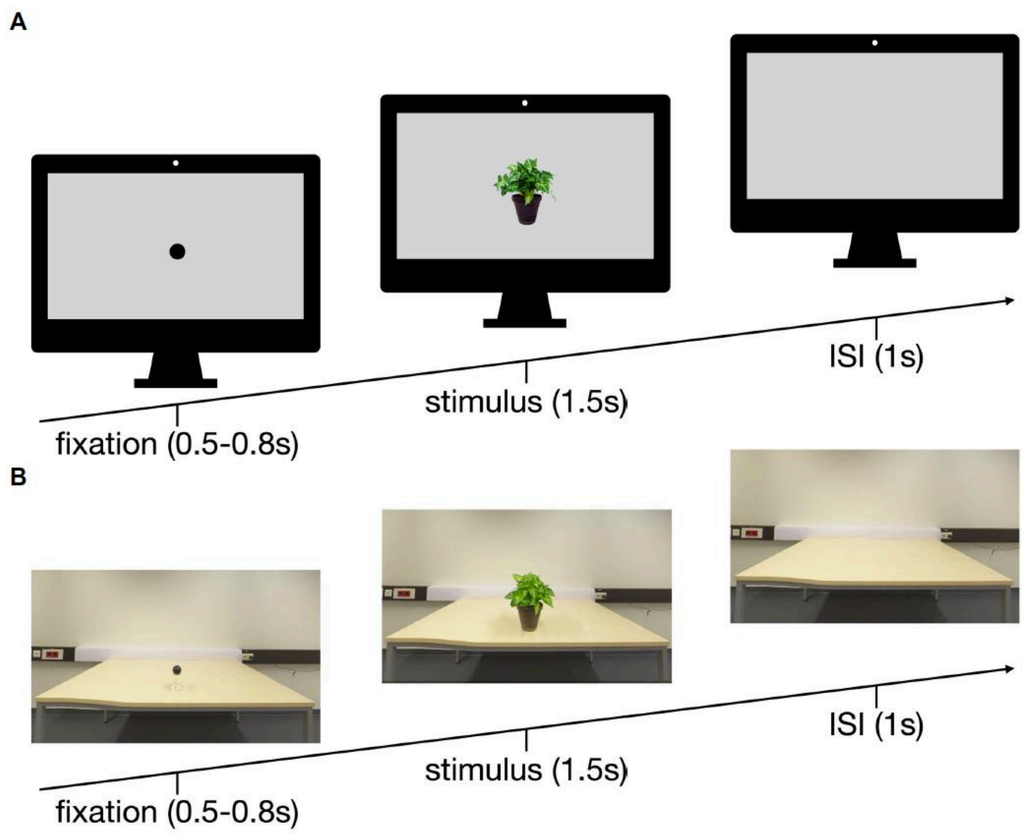


FIGURE 1
Setup of the trials in the PC **(A)** and the VR **(B)** conditions: 0.5–0.8s fixation, 1.5s stimulus, 1s inter stimulus interval (ISI).

Design:

- 1 Präsentation: 60 Objekte
- 2 Präsentationen: 60 Objekte

- Wiederholung mit 1, 2 oder 3 anderen Objekten zwischen der ersten und zweiten Präsentation

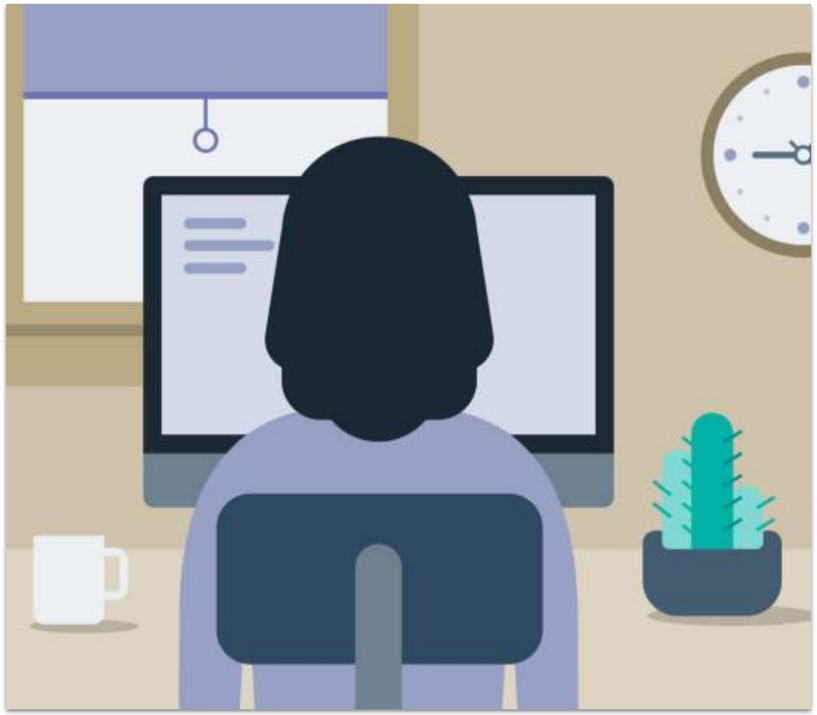
- Objekte entweder am PC oder in VR

Johnsdorf, M., Kisker, J., Gruber, T., & Schöne, B. (2023). Comparing encoding mechanisms in realistic virtual reality and conventional 2D laboratory settings: Event-related potentials in a repetition suppression paradigm. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1051938.

RS: Programm

- PC-Programm mit PsychoPy mithilfe von **Stimulus- und Trigger-Listen**

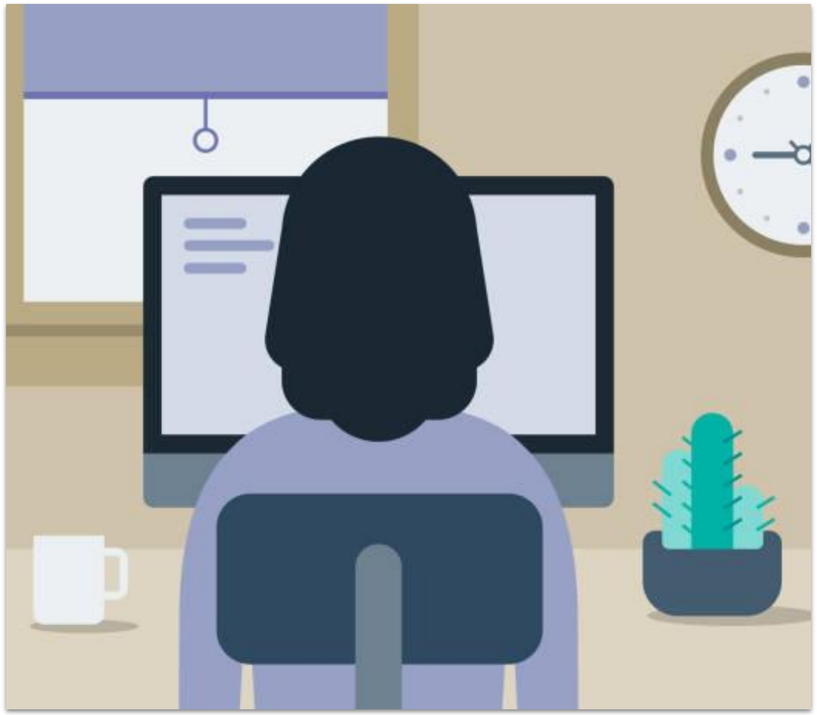
- VR-Programm in Unity (C#)



Randomisierung – Repetition Suppression

Triggerlisten

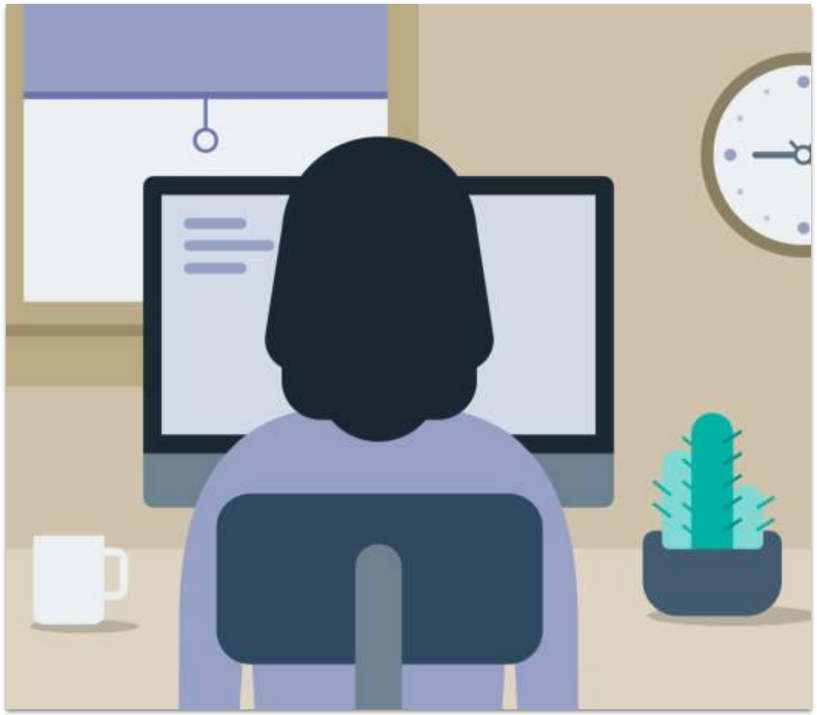
- Was muss randomisiert werden?
  - PC vs. VR (Stichwort: Ermüdungseffekte)
  - Fixationsdauer (insb. für EEG-Messungen relevant)
  - …die 240 verfügbaren Stimuli
    - wird wiederholt vs. wird nicht wiederholt
    - …ob Objekt 1, 2 oder drei Objekte später wiederholt wird



Listen – Repetition Suppression

- Was sind **Listen** und wofür braucht man die überhaupt? ~Seeds
  - Hilfreich, um Randomisierung zu erzeugen, wenn eine einfache Randomiserung nicht ausreicht
  - Geben die Reihenfolge der Stimuluspräsentation (pro VP) vor
  - Programm greift auf Listen zu und muss die Stimuli nur noch in der vorgegebenen Reihenfolge laden
  - Trigger für die EEG-Aufzeichnung können passend zum präsentierten Stimulus

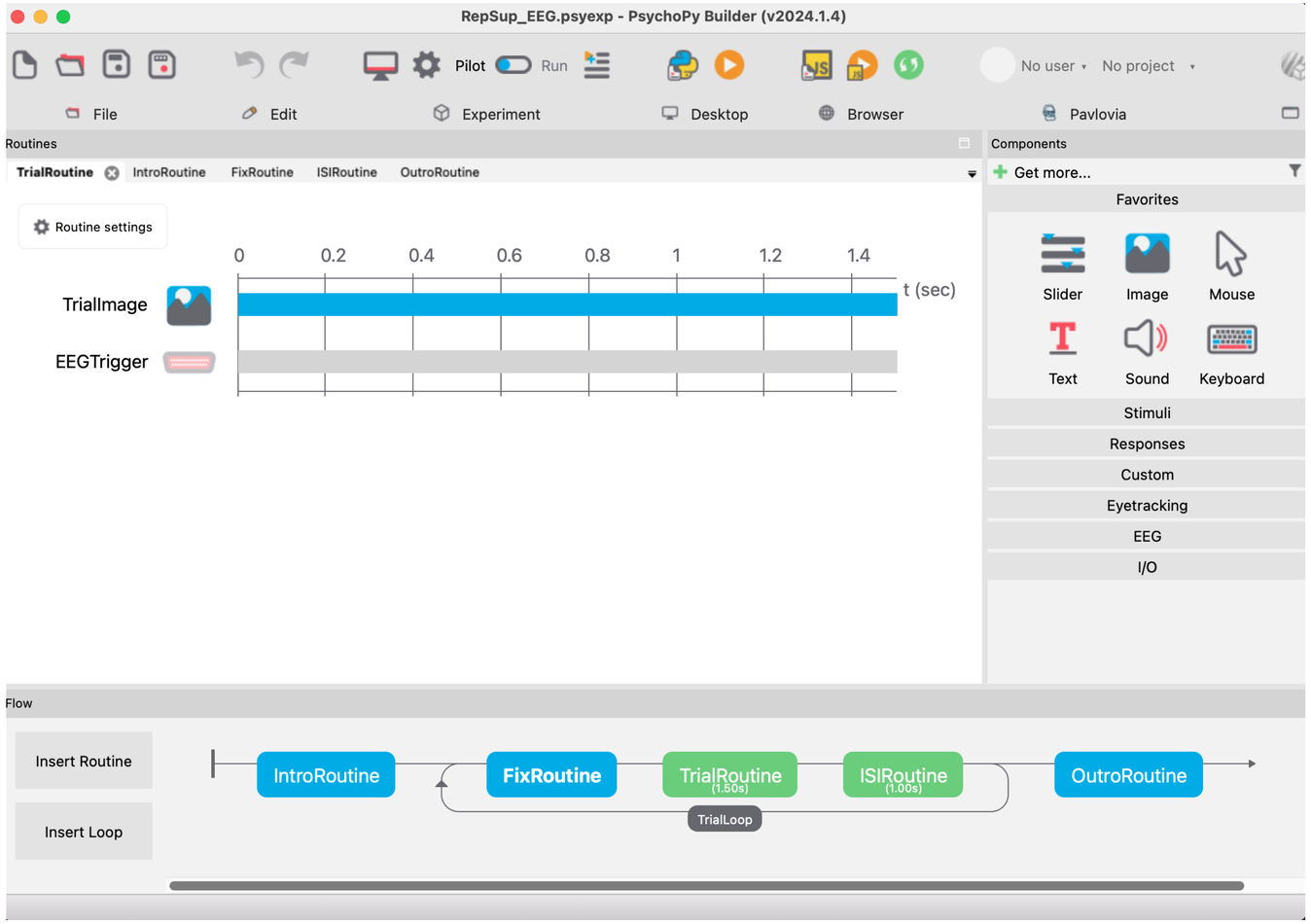
=> Verstehen



PsychoPy – Repetition Suppression

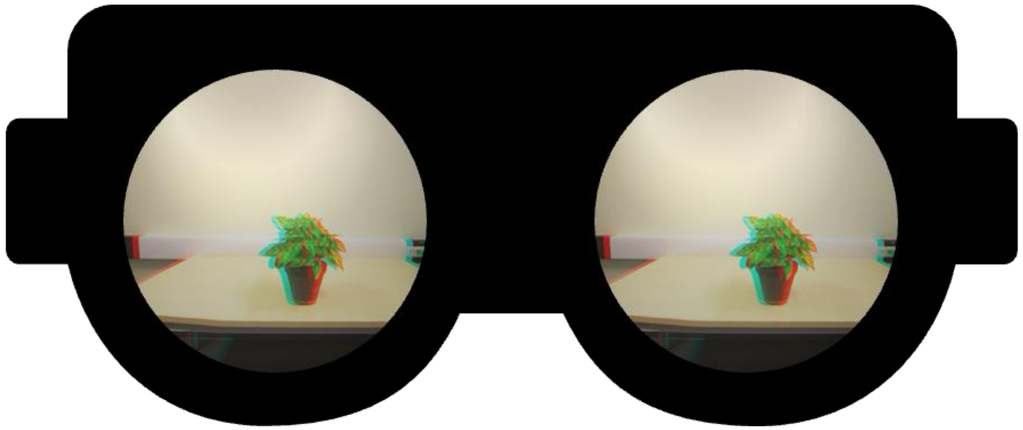
OPTIONAL

- Intro Routine
- Trial Routine
  - Trial Loop → Sequentiell
  - Fixation → Duration aus Liste
  - Trial Image → 1.5 Sekunden
  - ISI → 1 Sekunde
- Outro Routine



- Stimuli: https://myshare.uni-osnabrueck.de/d/f7d7317eb24a42658f3f/
- How to bei Stud.IP

Repetition Suppression - 2D vs. 3D



Exkurs: Python vs. C# in Unity

- **Anwendungsbereich**
  - vielseitig einsetzbar für Webentwicklung, Datenanalyse, KI, Automatisierung etc.
- **Paradigmen**
  - unterstützt objektorientierte, funktionale und prozedurale Programmierung
- **Typisierung**
  - dynamisch typisiert, mit optionalen Typannotationen
- **Entwicklungsumgebung**
  - Kompatibel mit PyCharm, VS Code, Jupyter Lab und Anaconda uvm.

- **Anwendungsbereich**
  - Entwicklung von 2D- und 3D-Spielen für verschiedene Plattformen wie PC, Konsolen und mobile Geräte
- **Paradigmen**
  - multiparadigmatische Sprache, die sich gut für die objektorientierte Programmierung (OOP) eignet
- **Typisierung**
  - statisch typisiert, d.h. der Typ von Variablen wird bereits zur Kompilierungszeit festgelegt
- **Entwicklungsumgebung**
  - Visual Studio-Plattform als bevorzugte IDE für die Entwicklung von C#-Skripten, welche Funktionen für die Spieleentwicklung, Debugging-Tools und Integration mit Unity bietet

Exkurs: Python vs. C# in Unity

```python
# Dies ist ein Kommentar in Python
```

```python
# Beispiel für die Initialisierung von Variablen in Python
x = 5                   # Ganze Zahl (int)
y = 3.14                # Dezimalzahl (float)
str = 'Hello, Python!' # Zeichenkette (String)
isTrue = True           # Logischer Wert (True/False)
array = [1, 2, 3]       # Liste (entspricht einem Array)
```

```python
value = array[1]  # Das zweite Element der Liste
```

```csharp
// Dies ist ein Kommentar in C#
```

```csharp
// Beispiel für die Initialisierung von Variablen in C# (Unity)
int x = 5;                  // Ganze Zahl
float y = 3.14f;            // Dezimalzahl (float)
string str = "Hello, C#!"; // Zeichenkette (String)
bool isTrue = true;         // Logischer Wert (true/false)
int[] array = {1, 2, 3};    // Array
```

```csharp
int value = myArray[1]; // Das zweite Element des Arrays
```

Exkurs: Python vs. C# in Unity

```python
# Beispiel für eine Schleife in Python
for i in range(1, 6):
    print(f'Python Loop: Iteration {i}')
```

```python
# Beispiel für eine if-Bedingung in Python
x = 10
if x > 5:
    print('Python If-Statement: x ist größer als 5')
else:
    print('Python If-Statement: x ist nicht größer als 5')
```

```csharp
// Beispiel für einen Loop in C# (Unity)
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    Debug.Log("C# Loop (Unity): Iteration " + i);
}

// Beispiel für ein if-Statement in C# (Unity)
int x = 10;
if (x > 5)
{
    Debug.Log("C# If-Statement (Unity): x ist größer als 5");
}
else
{
    Debug.Log("C# If-Statement (Unity): x ist nicht größer als 5");
}
```

Exkurs: Python vs. C# in Unity

```python
def addNumbers(a, b):
    return a + b
```

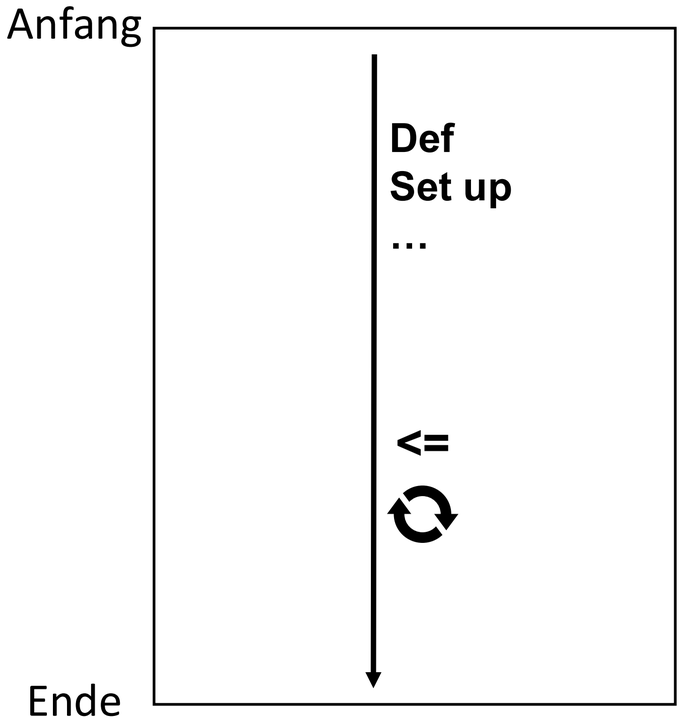
```python
result = addNumbers(3, 4)
```

```csharp
int AddNumbers(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

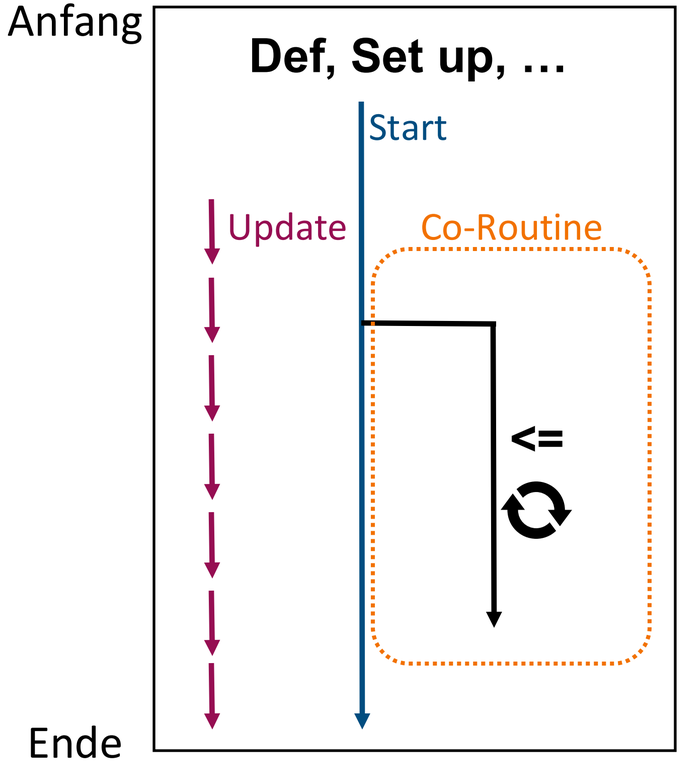
```csharp
int result = AddNumbers(3, 4);
```

Exkurs: Python vs. C# in Unity

„One way street“



„Multi-track lane“



Repetition Suppression - 3D

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using System.IO;
using System.Linq;
using UnityEngine.UI;
using Assets.LSL4Unity.Scripts;

public class ChangeSkyboxMaterial : MonoBehaviour
{
    //trigger
    public LSLMarkerStream marker;

    //input field
    public GameObject canvas;
    public InputField iField;
    public string _objectsPath;
    public string _triggerPath;

    //objects list
    List<int> _objectsListInt;
    //trigger list
    List<string> _triggerListString;

    //objeckt material, fixation & empty --> attach materials in unity editor
    public Material _objectMat;
    public Texture _fixation;
    public Texture _empty;
```

Repetition Suppression - 3D

```
// Start is called before the first frame update
void Start()
{
    marker = FindObjectOfType<LSLMarkerStream>();

    //change to the object skybox
    RenderSettings.skybox = _objectMat;
    _objectMat.SetTexture("_MainTex", _empty);

    //Input field
    iField.onEndEdit.AddListener(delegate { LockInput(iField); });
}
```

Repetition Suppression - 3D

```
for (int i = 0; i < _objectsListInt.Count; i++)
{
    //fixation
    Debug.Log("Fixation");
    float waitTime = Random.Range(0.5f, 0.8f);
    double waitRound = System.Math.Round(waitTime, 3);
    float waitRoundFloat = System.Convert.ToSingle(waitRound);
    Debug.Log("waitRoundFloat = " + waitRoundFloat);
    marker.WriteBeforeFrameIsDisplayed("fixation");
    _objectMat.SetTexture("_MainTex", _fixation);
    yield return new WaitForSeconds(waitRoundFloat);

    //draw number from objects list
    int _objectNumber = _objectsListInt[i];
    Debug.Log("_objectNumber = " + _objectNumber);

    //draw number from trigger list
    string _triggerNumber = _triggerListString[i];
    Debug.Log("_triggerNumber = " + _triggerNumber);

    Debug.Log("Change to random material");
    //change material to the one on index = object number
    Texture _randomTex = _textureList[_objectNumber - 1];
    Debug.Log(_randomTex);

    marker.WriteBeforeFrameIsDisplayed(_triggerNumber);
    _objectMat.SetTexture("_MainTex", _randomTex);
    Debug.Log("sent trigger Bild");
    yield return new WaitForSeconds(1.5f);

    Debug.Log("Empty");
    //empty
    marker.WriteBeforeFrameIsDisplayed("ISI");
    _objectMat.SetTexture("_MainTex", _empty);
    yield return new WaitForSeconds(0.5f);
}
```

What else?

- Themenwünsche für die letzte Session am 18.07.?
  =Umfrage um 10:00

- Umfrage bei Stud.IP bis nächste Woche

Preparation: Install MNE

- Open-Source-Python-Paket zum Erforschen, Visualisieren und Analysieren menschlicher neurophysiologischer Daten:
  MEG, EEG, sEEG, ECoG, NIRS, etc.

- **How to install:**
- Terminal:
  - pip install mne
  - pip install ipykernel
  - python -m ipykernel install --user --name=mne_env --display-name="Python (MNE)“
- Kernel > Restart Kernel…
- Launcher: Notebook via Python(MNE) Kernel öffnen
- Notebook: import mne